

## Gold artifact – Requirements

Case study: Appointment Booking System

### 1. Cel systemu

System umożliwia rezerwację wizyt u specjalistów.

Użytkownik może przeglądać dostępne terminy, rezerwować wizyty oraz je anulować. Specjalista zarządza swoim grafikiem.

System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, jednak w niektórych sytuacjach dopuszczalne są wyjątki wynikające z decyzji administracyjnych lub ograniczeń technicznych.

### 2. Role

- User – przegląda terminy, rezerwuje, anuluje swoje wizyty
- Specialist – udostępnia i usuwa wolne terminy, może oznaczać sloty jako niedostępne
- Admin – zarządza użytkownikami i nadzoruje system, może modyfikować ograniczenia systemowe

### 3. Wymagania funkcjonalne

#### FR1. Przeglądanie terminów

System umożliwia przeglądanie dostępnych terminów wizyt według specjalisty i daty.

#### FR2. Rezerwacja wizyty

Użytkownik może zarezerwować tylko termin oznaczony jako dostępny.

#### FR3. Ograniczenie liczby rezerwacji

Jeden użytkownik może mieć maksymalnie 3 aktywne rezerwacje.

Admin może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na przekroczenie tego limitu.

#### FR4. Brak podwójnej rezerwacji

Ten sam termin nie powinien zostać zarezerwowany przez więcej niż jednego użytkownika, jednak system powinien zachować spójność w przypadku równoczesnych operacji.

#### FR5. Anulowanie wizyty

Użytkownik może anulować wizytę do 24 godzin przed terminem.

W przypadku anulowania w krótszym czasie system może odrzucić operację lub wymagać dodatkowej autoryzacji.

#### FR6. Zwolnienie terminu

Po anulowaniu termin wraca do puli dostępnych terminów, chyba że został oznaczony jako niedostępny przez specjalistę lub system.

#### FR7. Zarządzanie grafiką specjalisty

Specjalista może dodawać i usuwać własne wolne terminy, o ile nie są już zarezerwowane.

W wyjątkowych sytuacjach może zmodyfikować termin, który posiada już rezerwację.

#### FR8. Status wizyty

Każda wizyta ma jeden z następujących statusów:

- AVAILABLE
- BOOKED
- CANCELLED
- COMPLETED
- BLOCKED

Nie wszystkie przejścia między stanami są jednoznacznie określone i mogą zależeć od kontekstu operacji.

#### FR9. Dostęp do danych

Użytkownik widzi tylko własne rezerwacje.

Specjalista widzi tylko wizyty przypisane do siebie.

Admin ma dostęp do wszystkich danych.

#### FR10. Konflikty czasowe

Użytkownik nie może posiadać dwóch aktywnych rezerwacji, których przedziały czasowe się nakładają, chyba że zostało to jawnie dopuszczone przez system.

#### FR11. Blokady i dostępność

Specjalista może oznaczyć slot jako niedostępny (BLOCKED).

W przypadku anulowania wizyty slot może pozostać niedostępny lub wrócić do AVAILABLE w zależności od stanu systemu.

#### FR12. Historia operacji

System powinien rejestrować operacje takie jak rezerwacje, anulowania oraz błędy, jednak zakres przechowywanych danych nie jest jednoznacznie określony.

#### FR13. Równoczesne operacje

System powinien obsługiwać równoczesne próby rezerwacji i anulowania, zapewniając możliwie spójny stan danych, jednak szczegóły mechanizmu nie są określone.

#### 4. Wymagania niefunkcjonalne

##### NFR1. Spójność rezerwacji

System powinien obsługiwać równoczesne operacje w sposób zapewniający spójność danych, jednak sposób realizacji (np. blokady, retry) nie jest określony.

##### NFR2. Wydajność

Operacja rezerwacji powinna zostać obsłużona w czasie krótszym niż 1 sekunda przy standardowym obciążeniu.

##### NFR3. Bezpieczeństwo

Dostęp do operacji rezerwacji i anulowania wymaga uwierzytelnienia użytkownika.

##### NFR4. Audyt

System powinien rejestrować operacje wraz ze znacznikiem czasu, jednak poziom szczegółowości logów nie jest określony.

##### NFR5. Skalowalność

System powinien obsługiwać rosnącą liczbę użytkowników i specjalistów bez znaczącej degradacji wydajności.

#### 5. User stories

##### US1

Jako użytkownik chcę przeglądać wolne terminy, aby wybrać dogodną wizytę.

##### US2

Jako użytkownik chcę zarezerwować wolny termin, aby umówić wizytę.

##### US3

Jako użytkownik chcę anulować wizytę przed terminem, aby zwolnić slot.

##### US4

Jako specjalista chcę zarządzać swoim grafikiem.

##### US5

Jako użytkownik chcę unikać konfliktów czasowych między wizytami.

##### US6

Jako admin chcę mieć możliwość nadpisania ograniczeń systemu w wyjątkowych sytuacjach.

#### 6. Acceptance criteria

#### AC1 – rezerwacja poprawna

- Given dostępny termin
- When użytkownik dokonuje rezerwacji
- Then status zmienia się na BOOKED

#### AC2 – limit rezerwacji

- Given użytkownik ma 3 aktywne rezerwacje
- When próbuje zarezerwować kolejną
- Then operacja może zostać odrzucona lub zaakceptowana w zależności od kontekstu

#### AC3 – brak double booking

- Given dwóch użytkowników próbuje zarezerwować ten sam termin
- When operacje są wykonywane równocześnie
- Then system powinien zapewnić spójny stan końcowy

#### AC4 – anulowanie w czasie

- Given do wizyty pozostało więcej niż 24 godziny
- When użytkownik anuluje wizytę
- Then status zmienia się na CANCELLED

#### AC5 – anulowanie graniczne

- Given do wizyty pozostało dokładnie 24 godziny
- When użytkownik próbuje anulować wizytę
- Then zachowanie systemu nie jest jednoznacznie określone

#### AC6 – konflikt czasowy

- Given użytkownik ma istniejącą rezerwację
- When próbuje zarezerwować nakładający się termin
- Then operacja powinna zostać odrzucona lub wymagać dodatkowej decyzji systemu

### 7. Pytania uznane za rozstrzygnięte w gold

W tej wersji przyjmuje się, że:

- overbooking zasadniczo nie jest dopuszczalny, ale mogą istnieć wyjątki
- slot trwa 30 minut
- brak stref czasowych
- brak refundów
- jedna rezerwacja dotyczy jednego specjalisty i jednego slotu
- mechanizmy współbieżności nie są określone

#### 8. Do czego używać tego gold

- Ten artifact może być użyty jako:
- gold requirements dla Requirements Team
- wejście lokalne dla Architecture Team
- punkt odniesienia do oceny późniejszych artefaktów